

PERTEMUAN 6

PERANCANGAN INTERFACE DAN PERANCANGAN INPUT & OUTPUT

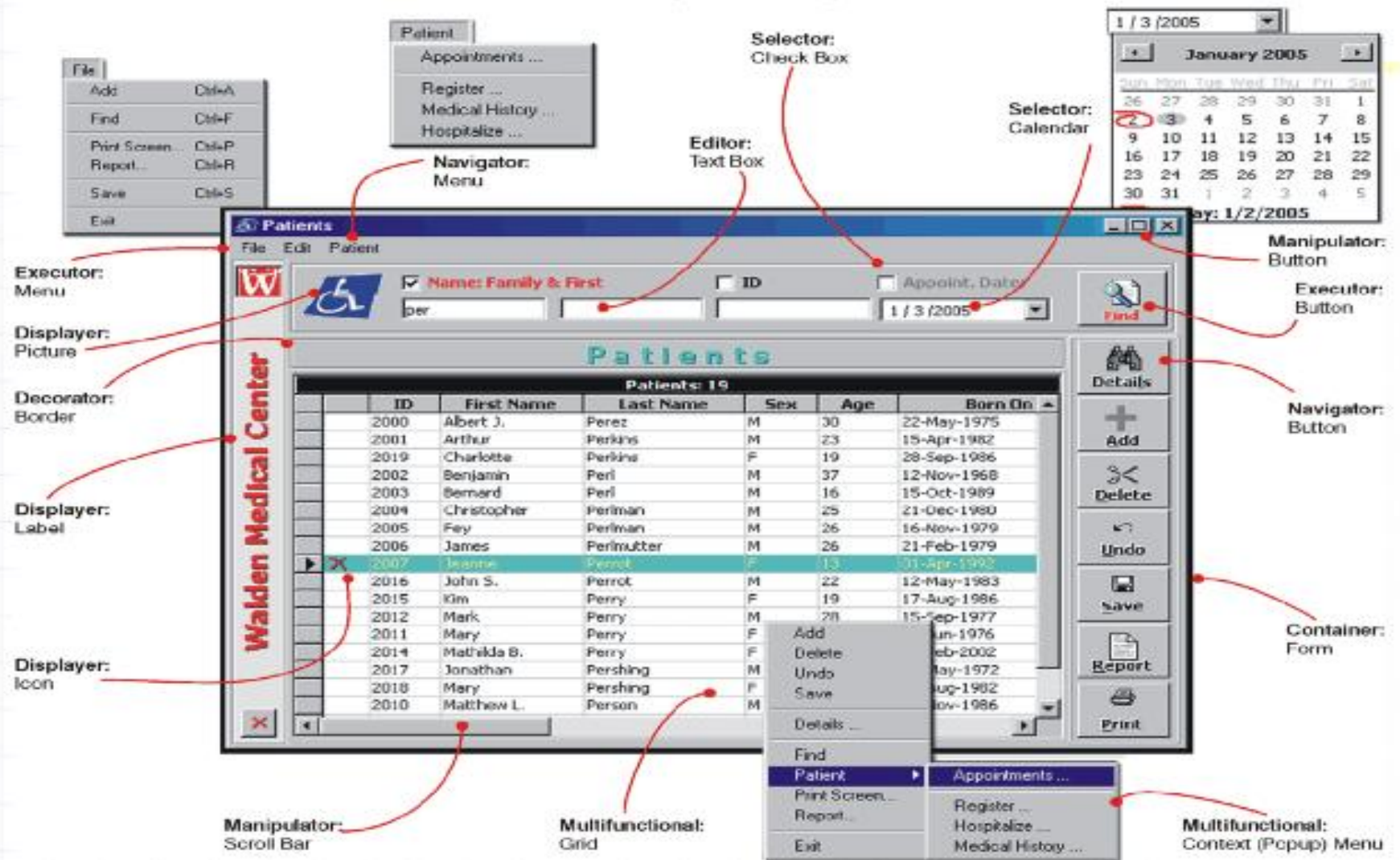
MATERI PERTEMUAN 6

1. Perancangan Interface
2. Perancangan Input dan Output

User Interface

Menurut Mathiassen dalam (Noerlina,et al, 2007) mendefinisikan bahwa ***user interface*** adalah “*interface* yang dibuat untuk user”. Biasanya *user interface* dibuat dalam bentuk dialog yang saling berhubungan antara menu, tombol dan layar (Navigation Diagram)

Contoh Elemen Rancangan Antarmuka Pemakai



User Interface (Lanjutan)

Adapun Rancangan *User Interface* yang telah dibuat dalam sistem Pembelian ini sebagai berikut :

1. Form Barang
2. Form Akun
3. Form Transaksi
4. Form Supplier

Dan yang dicontohkan adalah Form Barang dan Form Akun

Form Data Barang

DATA BARANG

KODE BARANG	NAMA BARANG	HARGA	STOK	AKSI
B0001	Lemari	1500000	10	EDIT HAPUS
B0002	Bangku	300000	20	EDIT HAPUS
B0003	Meja Belajar	500000	30	EDIT HAPUS
B0004	Meja Kantor	500000	20	EDIT HAPUS
B0005	Kursi Lipat	100000	100	EDIT HAPUS
B0006	Rak Buku	200000	100	EDIT HAPUS

Tambah Data

Form Akun

DATA MASTER AKUN

KODE AKUN	NAMA AKUN	AKSI
10001	Kas	EDIT HAPUS
10002	Bank	EDIT HAPUS
10003	coba	EDIT HAPUS

Tambah Data

PERANCANGAN INPUT

Merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi.

Formulir adalah perangkat penting untuk mengendalikan aliran kerja dan digunakan untuk menangkap (*capture*) data yang terjadi sering juga disebut Dokumen Dasar.

PERANCANGAN INPUT (Lanjutan)

1. Tujuan perancangan input :

- a. Membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien
- b. Menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan
- c. Menjamin penyelesaian yang tepat.
- d. Membuat tampilan layar dan formulir yang menarik
- e. Membuat input yang tidak rumit
- f. Membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten

PERANCANGAN INPUT (Lanjutan)

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen dasar.

1. Fungsi dokumen dasar
 1. Dapat menunjukan macam dari data
 2. Dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat
 3. Bertindak sebagai pendistribusian data
 4. Membantu pembuktian terjadinya transaksi
 5. Dapat digunakan sebagai back up

2. Petunjuk merancang dokumen dasar

- a. Kertas yang digunakan
- b. Ukuran dari dokumen dasar
- c. Warna yang digunakan
- d. Judul dokumen dasar
- e. Nomor dokumen dasar
- f. Nomor urut dokumen dasar
- g. Nomor dan jumlah halaman
- h. Spasi

PERANCANGAN INPUT (Lanjutan)

- i. **Pembagian area**
- j. **Membuat Caption**, yaitu box caption, yes no chech off caption, horizontal check off caption, blocked spaces caption, scannable from caption
- k. **Instruksi dalam dokumen dasar**

PERANCANGAN INPUT (Lanjutan)

Empat garis pedoman untuk merancang formulir

1. Membuat formulir mudah diisi, yaitu dengan memperhatikan aliran formulir, pengelompokan tujuh bagian sebuah formulir, pembuatan judul.
2. Memastikan bahwa formulir akan memenuhi tujuan yang telah dibuat
3. Membuat formulir yang memastikan penyelesaian tepat.
4. Buatlah formulir yang menarik

3. Cara mengurangi masukan

ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah masukan, cara yang dapat dilakukan adalah :

- a. Menggunakan kode
- b. Data yang relatif konstan yang disimpan di file induk
- c. Jam dan tanggal dapat diambil dari sistem
- d. Rutin perhitungan dilakukan oleh sistem.

PERANCANGAN OUTPUT

Output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna melalui sistem informasi dapat berupa hardcopy atau softcopy, melalui internet, ektranet, atau world wide web.

Tujuan yang harus dicapai penganalisis sistem saat merancang output :

1. Merancang output untuk tujuan tertentu
2. Membuat output bermanfaat bagi para pengguna
3. Mengirimkan jumlah output yang tepat
4. Menyediakan distribusi output yang tepat
5. Menyediakan output yang tepat waktu
6. Memilih metode output yang paling efektif

Contoh Rancangan Output

Purchase Order

Permohonan Permintaan Barang		
No	X99999999	
Tanggal	99.99.9999	
Data Barang		
Kode Barang	Nama Barang	Qty
XXXXXXXXXX Z XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Z XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	999 Z 999

PERANCANGAN OUTPUT (Lanjutan)

Tipe output :

1. Output internal
2. Output eksternal

Mengatur tata letak isi output :

Cara penggambaran bagan tata letak printer :

1. Bentuk dari literal dapat ditulis apa adanya
2. Nilai suatu data yang berasal dari suatu field atau variabel ditunjukkan oleh bentuk edit-mask
3. Nomor dapat digunakan sebagai acuan nilai data di kamus data output

PERANCANGAN OUTPUT (Lanjutan)

Panah kebawah menunjukkan cara penggambaran spasi di bagan tata letak printer, yaitu :

1. Spasi tunggal
2. Spasi dua/lebih
3. Dengan baris tertentu
4. Kombinasi percetakan

PERANCANGAN OUTPUT (Lanjutan)

Langkah-langkah untuk menyiapkan prototipe output berbasis layar :

1. Menentukan kebutuhan akan laporan tersebut.
2. Menentukan pengguna.
3. Menentukan item-item data yang dimasukan
4. Mengestimasi ukuran laporan secara keseluruhan
5. Judul laporan
6. Nomor halaman
7. Memasukan tanggal persiapan laporan
8. Memberi label setiap kolom data secara tepat.
9. Menentukan data-data variabel
10. Menunjukan tempat baris-baris kosong
11. Mengulas laporan-laporan prototipe

PERANCANGAN OUTPUT (Lanjutan)

Petunjuk untuk merancang layar :

1. Buat layar yang sederhana
2. Buat presentasi layar tetap konsisten
3. Fasilitasi gerakan pengguna di antara layar
4. Ciptakan suatu layar yang menarik

Bentuk Laporan

1. Laporan berbentuk tabel

a. Notice Report

Notice report merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan ini harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi jelas, karena dimaksudkan supaya permasalahan permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani.

b. Equiposed Report

Laporan ini biasanya digunakan untuk maksud perencanaan. Dengan disajikannya informasi yang berisi hal-hal bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan

c. **Variance Report**

laporan ini menunjukkan selisih (variance) antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataannya atau sesungguhnya

d. **Comparative Report**

Isi dari laporan ini adalah membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Misalnya pada laporan rugi/laba atau neraca dapat dibandingkan antara nilai-nilai elemen tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Laporan Berbentuk Grafis

a. Garis

Pada bagan garis (line chart), variasi dari data ditunjukkan dengan suatu garis atau kurva

b. Batang

Nilai-nilai data dalam bagan batang (bar chart) digambarkan dalam bentuk batang-batang vertikal ataupun batang-batang horisontal.

c. Pastel

Bagan pastel (pie chart) merupakan bagan yang berbentuk lingkaran menyerupai kue pastel (pie). Tiap tiap potong dari pie dapat menunjukkan bagian dari data.

STUDI KASUS RANCANGAN DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Rancangan dokumen input & output untuk analisis kebutuhan sistem informasi perpustakaan:

Dokumen Masukan:

1. Formulir Pendaftaran Anggota
2. Data Buku

Dokumen Keluaran:

1. Kartu Anggota
2. Laporan Peminjaman & Pengembalian Buku



RANCANGAN INPUT DI SCREEN

Dashboard

12

Jumlah Buku

View Details →

10

Jumlah Anggota

View Details →

0

Jumlah Transaksi

View Details →

0

Peminjaman Selesai

View Details →

Buku

Pemrograman dan Hack Android untuk pemula dan adva	Tersedia
JavaScript uncover	Tersedia
24 Jam Belajar FrameWork	Dipinjam
Mikrokontroler	Dipinjam

Anggota Terbaru

Zaenal Abidin	Laki-Laki
Hisbu Utomo	Laki-Laki
Mus Dalifa	Perempuan
Twie Andrawati	Perempuan
Indah Riana	Perempuan

Peminjaman Terakhir

Tgl. Transaksi	Tgl. Pinjam	Tgl. Kembali	Total
Lihat Semua Transaksi →			

STUDI KASUS RANCANGAN DOKUMEN INPUT & OUTPUT

RANCANGAN INPUT FORM ANGGOTA

Anggota Baru

Nama Anggota

Password

Ulangi Password

Jenis Kelamin

- ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan

No Telp

Alamat

Email

Simpan

STUDI KASUS RANCANGAN DOKUMEN INPUT & OUTPUT

RANCANGAN INPUT DATA BUKU

Buku Baru

Kategori

-Pilih Kategori-

Judul Buku

Pengarang

Penerbit

Tahun Terbit

hh / bb / tttt

ISBN

Jumlah Buku

Lokasi

Status Buku

Tersedia

Gambar

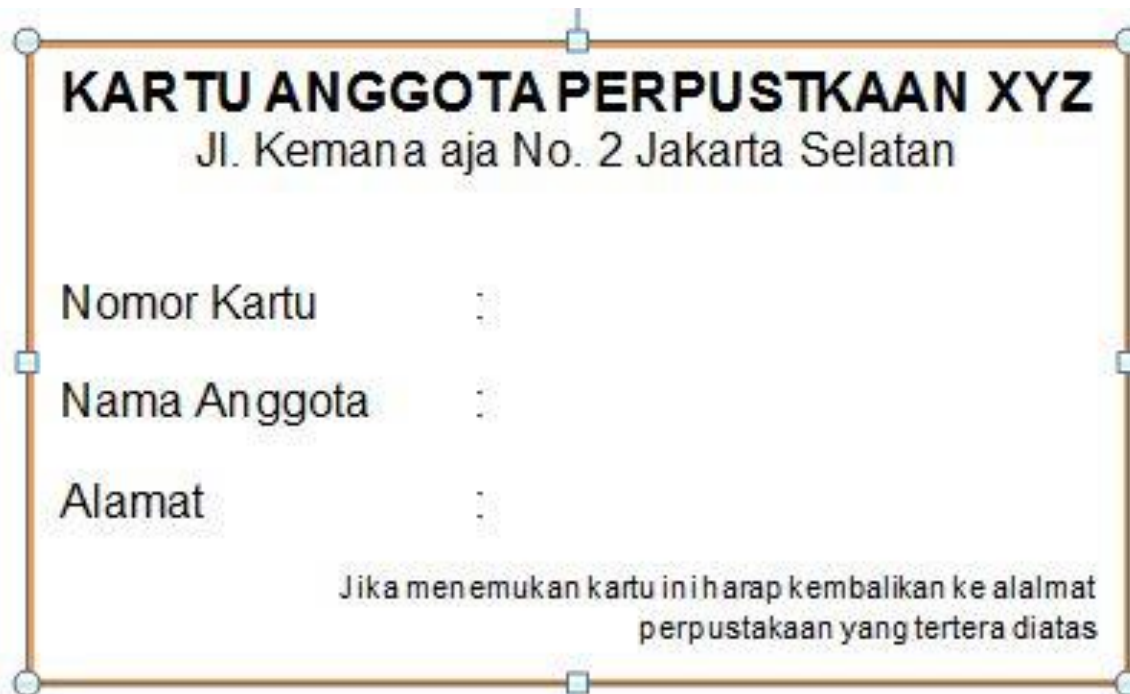
Telusuri...

Tidak ada berkas dipilih.

Simpan

STUDI KASUS RANCANGAN DOKUMEN INPUT & OUTPUT

RANCANGAN OUTPUT KARTU ANGGOTA



KARTU ANGGOTA PERPUSTAKAAN XYZ
Jl. Kemana aja No. 2 Jakarta Selatan

Nomor Kartu :
Nama Anggota :
Alamat :

Jika menemukan kartu ini harap kembalikan ke alamat
perpustakaan yang tertera diatas

STUDI KASUS RANCANGAN DOKUMEN INPUT & OUTPUT

RANCANGAN OUTPUT LAPORAN PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU

No	Nama Anggota	Judul Buku	Tgl. Pinjam	Tgl. Kembali	Denda / Hari	Tgl. Dikembalikan	Total Denda	Status Buku
1	Eva Irfianingsih	Public Speaking	16/07/2018	18/07/2018	Rp. 25,000	20/07/2018	Rp. 50,000 ,-	Kembali
2	Tiwie Andrawati	Membongkar Rahasia Web Master lagi	23/07/2018	27/07/2018	Rp. 100,000	-	Rp. 0 ,-	Belum Kembali
3	Eva Irfianingsih	Mahir Bahasa Inggris	10/07/2018	13/07/2018	Rp. 100,000	13/07/2018	Rp. 0 ,-	Kembali
4	Ifqoh Permatasari	Pemrograman dan Hack Android untuk pemula dan adva	16/07/2018	19/07/2018	Rp. 100,000	-	Rp. 0 ,-	Belum Kembali

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Proses bisnis sistem informasi perpustakaan umum :

A. Prosedur Pendaftaran Anggota Perpustakaan

Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotocopy KTP sebagai bukti autentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat kedalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotocopy KTP calon anggota.

B. Prosedur Peminjaman Buku

Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam kedalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku.

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

C. Prosedur Pengembalian Buku

Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan petugas akan mencatat kembali kedalam buku daftar peminjaman dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian kemudian mengembalikan kartu anggota.

D. Prosedur pembuatan laporan peminjaman

Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjaman.

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Dari Proses Bisnis diatas didapat dokumen input dan output sbb:

1. Dokumen Input

Formulir Pendaftaran Anggota

2. Dokumen Output

Kartu Anggota, Laporan Peminjaman

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

A. FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA

Anggota Baru

Nama Anggota

Password

Ulangi Password

Jenis Kelamin

- ☐ Laki-Laki
☐ Perempuan

No Telp

Alamat

Email

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Spesifikasi Bentuk Masukan

a. Nama Dokumen: Formulir Pendaftaran Anggota

Sumber : Anggota

Tujuan : Petugas Perpustakaan

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap ada calon anggota perpustakaan

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

RANCANGAN OUTPUT KARTU ANGGOTA

KARTU ANGGOTA PERPUSTKAAN XYZ
Jl. Kemana aja No. 2 Jakarta Selatan

Nomor Kartu :
Nama Anggota :
Alamat :

Jika menemukan kartu ini harap kembalikan ke alamat
perpustakaan yang tertera diatas

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

B. Laporan Peminjaman

DAFTAR PEMINJAMAN BUKU

No. Anggota	Nama Anggota	Alamat	Telp	Kode Buku	Judul Buku	Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Spesifikasi Bentuk Keluaran

a. Nama Dokumen: Kartu Anggota

Sumber : Petugas Perpustakaan

Tujuan : Anggota

Media : Kertas

Jumlah : 1 Lembar

Frekuensi : Setiap ada anggota baru perpustakaan

STUDI KASUS DOKUMEN INPUT & OUTPUT

Spesifikasi Bentuk Keluaran

b. Nama Dokumen: Laporan Peminjaman Buku

Sumber : Petugas Perpustakaan
Tujuan : Anggota
Media : Kertas
Jumlah : 1 Lembar
Frekuensi : Setiap bulan

TUGAS 4 (Individu)

Membuat

1. Rancangan Interface
 2. Dokumen Input dan Output
- sesuai dengan kasus yang diberikan Dosen

Jawaban tugas dikumpulkan pada pertemuan 7